

Chapitre 4

FLEXION PLANE

1. Généralités:

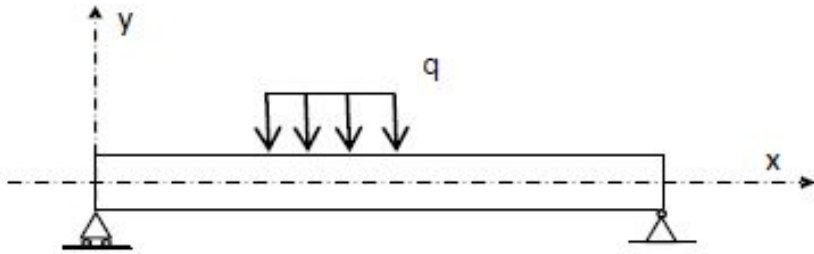


Fig. 4.1

Une poutre est soumise à la flexion lorsque les forces verticales qui lui sont appliquées tendent à faire varier sa courbure

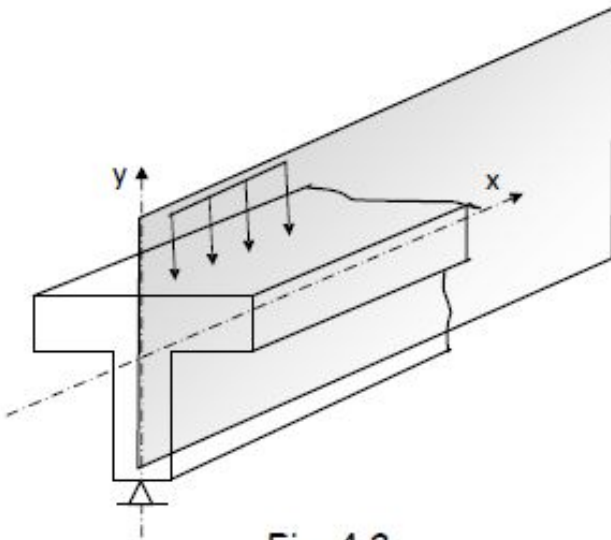


Fig. 4.2

La flexion est dite plane lorsque la poutre possède un plan de symétrie et que les forces verticales agissent dans ce plan perpendiculairement au grand axe de la poutre.

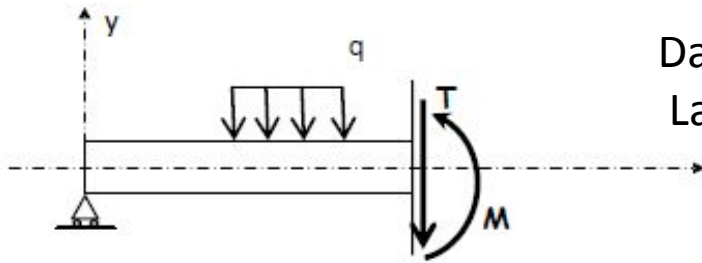


Fig. 4.3

Dans la flexion plane, on distingue deux types de flexion:
La flexion simple et la flexion pure.

Après déformation, on constate qu'une poutre soumise
à la flexion présente une flèche sous forme de
déplacement vertical des différents points .

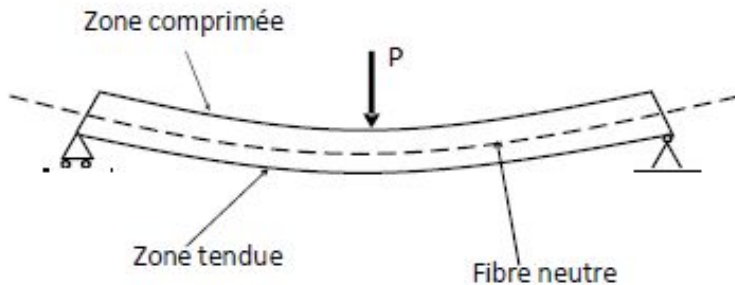


Fig. 4.4

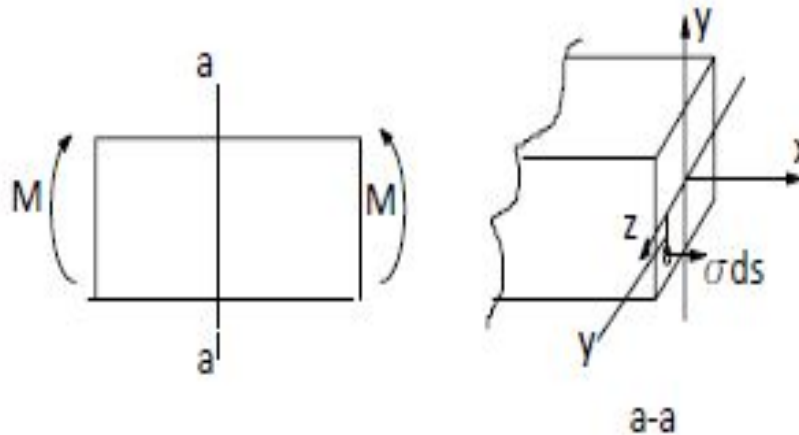
Les exemples de poutres réelles dans les structures (l'une en béton et l'autre en acier)



Les deux poutres travaillent à la flexion pour supporter la charge du plancher.

2. Contraintes normales en flexion :

Les contraintes normales qui se développent dans la section transversale d'une poutre sollicitées par la flexion sont dues à l'effet du moment fléchissant.



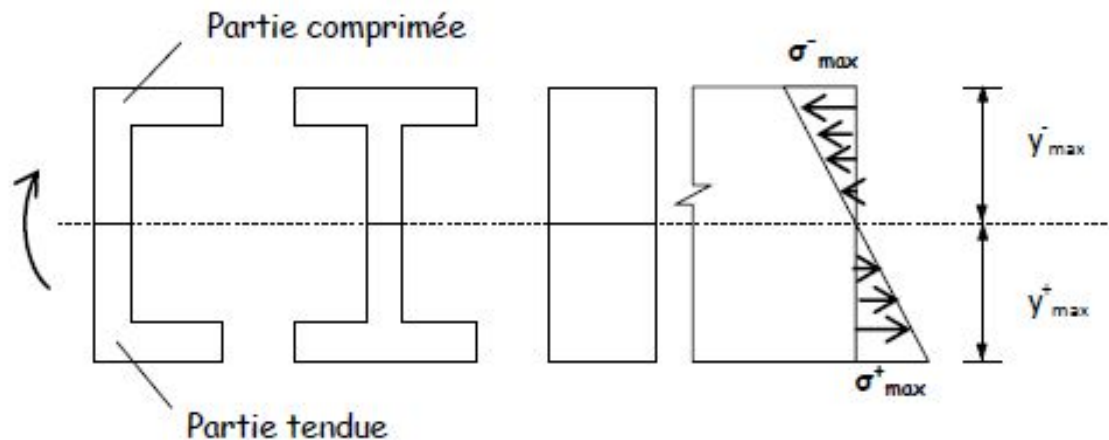
La relation de la contrainte normale dans une section de poutre sollicitée par la flexion (M), dans une fibre éloignée d'une distance « y » de l'axe neutre est :

$$\sigma = \frac{M.y}{I_z}$$

D'après cette relation nous constatons que :

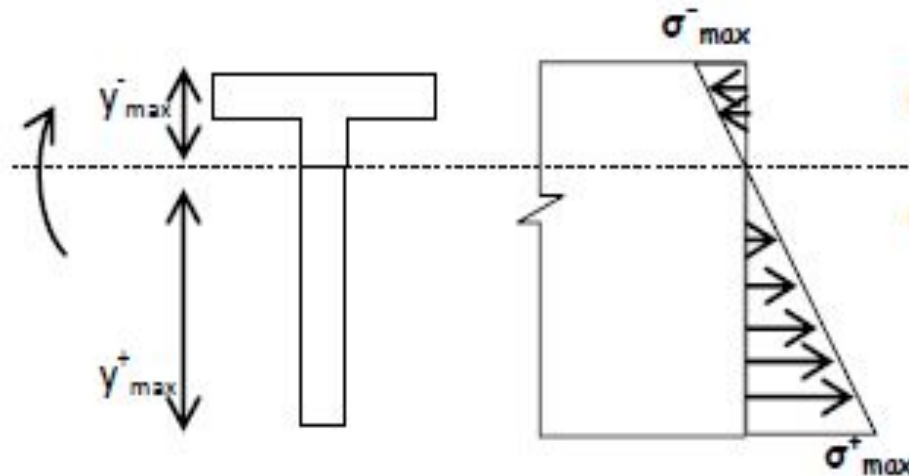
- ✓ Les contraintes normales sont proportionnelles au moment fléchissant et inversement proportionnelles au moment d'inertie (I_z).
- ✓ Les contraintes varient linéairement avec la distance « y » de l'axe neutre.
- ✓ Les fibres les plus sollicitées, en termes de contraintes (de traction ou de compression) sont situées aux points les plus éloignées de l'axe neutre.

2.1. Cas d'une section à axe de symétrie horizontal :



Dans ce cas, $y_{max}^- = y_{max}^+$, d'où $|\sigma_{max}^-| = |\sigma_{max}^+| = \sigma_{max} = \frac{M \cdot y_{max}}{I_z}$

2.2. Cas d'une section (absence d'axe de symétrie horizontal) :



$$(y_{max}^- \neq y_{max}^+)$$

$$(\sigma_{max}^+ \neq \sigma_{max}^-)$$



$$\sigma_{max}^- = \frac{M y_{max}^-}{I_x}; \text{ Contrainte maximale de compression}$$

$$\sigma_{max}^+ = \frac{M y_{max}^+}{I_x}; \text{ Contrainte maximale de traction}$$

Exemple réel :

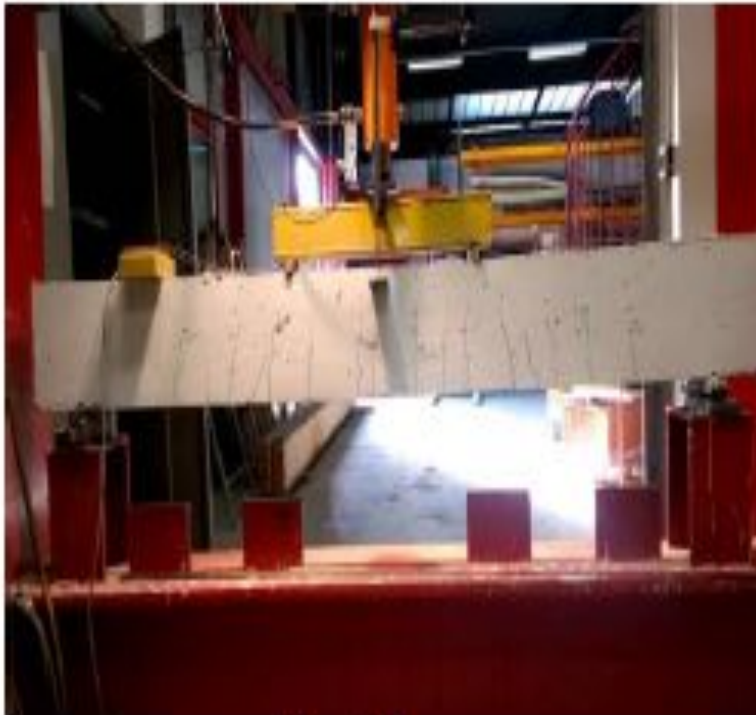


Fig. 4.9

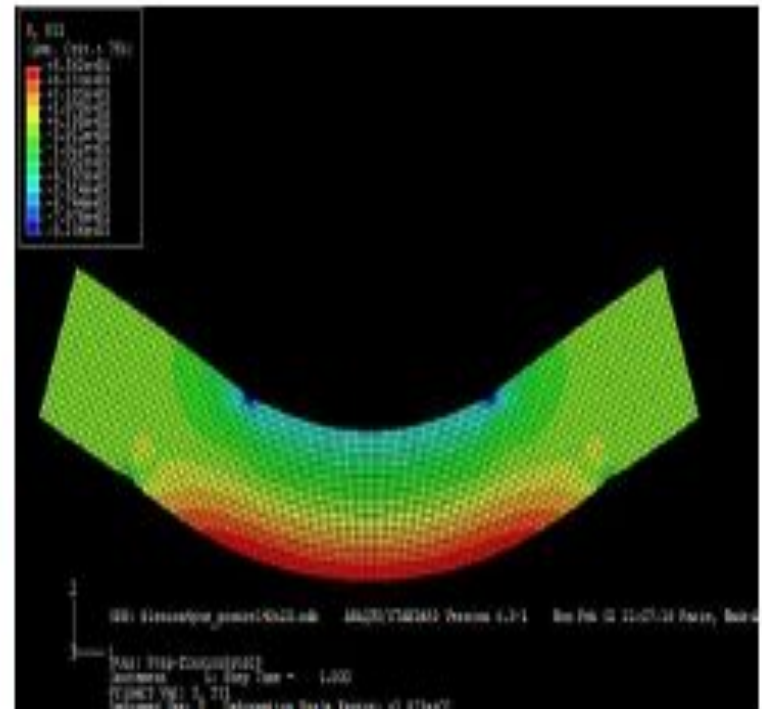


Fig. 4.10

3. Calcul de résistance en flexion :

- Pour une section symétrique (par rapport à l'axe horizontal)

$$\sigma_{max} = \frac{M \cdot y_{max}}{I_z} \leq [\sigma]_{admissible}$$

$y_{max}^- = y_{max}^+ = y_{max}$, (y_{max} est la distance des fibres les plus éloignées).

M est le moment fléchissant maximal, donné par la section dangereuse (plus sollicitée).

- Pour une section non symétrique (par rapport à l'axe horizontal):

$$\begin{cases} \sigma_{max}^- = \frac{M \cdot y_{max}^-}{I_z} \leq [\sigma]_{admissible} \\ \text{Et } \sigma_{max}^+ = \frac{M \cdot y_{max}^+}{I_z} \leq [\sigma]_{admissible} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{Max}(\sigma_{max}^-, \sigma_{max}^+) \leq [\sigma]_{admissible}$$

y_{max}^- et y_{max}^+ sont les distances des fibres comprimées et tendues les plus éloignées respectivement.

4. Applications :

a) Vérifiez la résistance de la poutre ci-dessous (voir fig 4.21) vis-à-vis la flexion due au moment (M) si la contrainte normale admissible $[\sigma]_{adm}=160\text{Mpa}$. Données : $q=40\text{KN/m}$; $L=2\text{m}$; $b=6\text{cm}$ et $h=12\text{cm}$

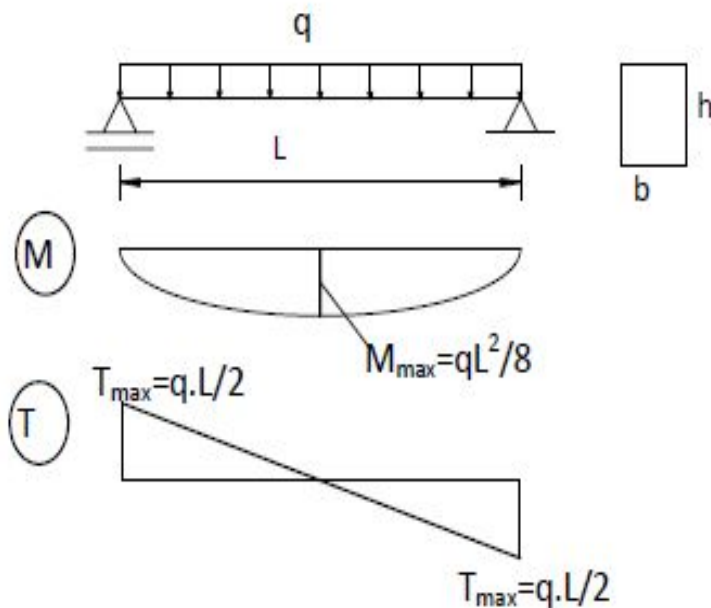


Fig 4.21

Le moment maximal est à la mi-travée $M_{\max}=qL^2/8$

L'effort tranchant maximal est sur les appuis : $T_{\max}=q.L/2$

Donc, le critère de résistance à la flexion simple est :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I_z} \leq [\sigma]_{\text{admissible}} \quad \text{avec } y_{\max}^- = y_{\max}^+ = y_{\max} = h/2 = 6 \text{ cm}$$

$$M_{\max}=20 \text{ kN.m} ; T_{\max}=40 \text{ kN} ; I_z=bh^3/12=8.64 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\sigma_{\max}=138.89 \text{ MPa} < 160 \text{ MPa} ;$$

Donc cette poutre résiste à la flexion due au moment (M).

b) Dimensionnez la section transversale (b, h) de la poutre ci-dessous (voir fig. 4.22) pour qu'elle résiste à la flexion si $h=2b$ et la contrainte admissible $[\sigma]_{adm}=160\text{Mpa}$.

Données : $q=20\text{KN/m}$; $L=2\text{m}$

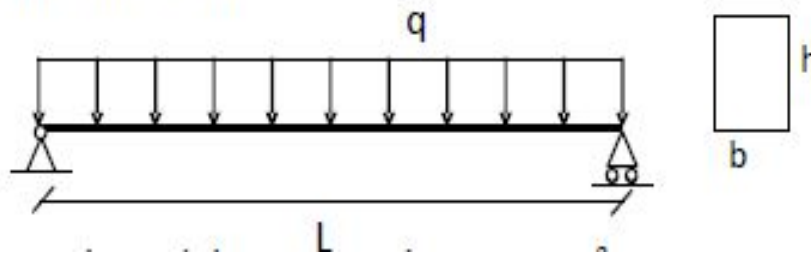


Fig.4.22

Le moment maximal est à la mi-travée $M_{max}=qL^2/8$

Le critère de résistance est : $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot y_{max}}{I_z} \leq [\sigma]_{admissible}$ avec $y_{max}^- = y_{max}^+ = y_{max} = h/2$

$M_{max}=10\text{KN.m}$; $I_z=bh^3/12$ et sachant que $b=h/2$

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot h/2}{bh^3/12} = \frac{12M_{max}}{h^3} \leq [\sigma] \Rightarrow h^3 \geq \frac{12M_{max}}{[\sigma]} \Rightarrow h \geq \sqrt[3]{\frac{12M_{max}}{[\sigma]}} \Rightarrow h \geq 106.27\text{mm}$$

4. Contraintes tangentielles en flexion

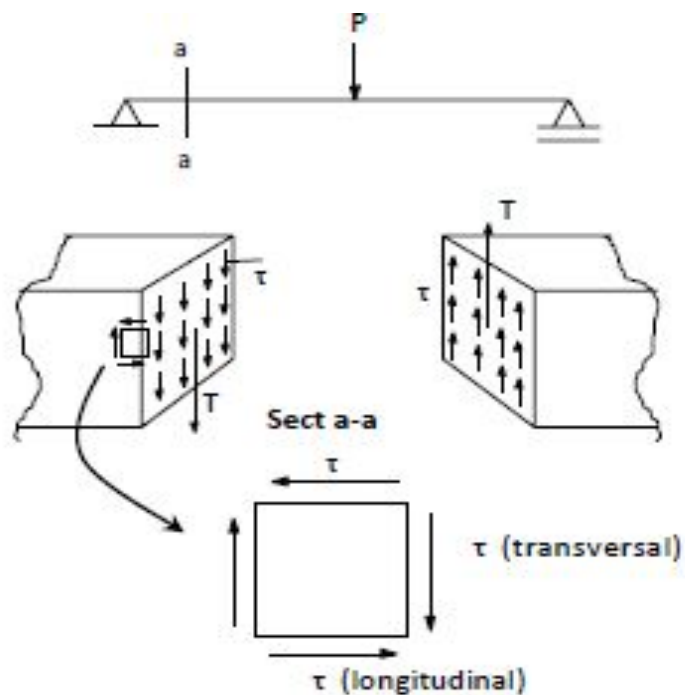


Fig. 4.13

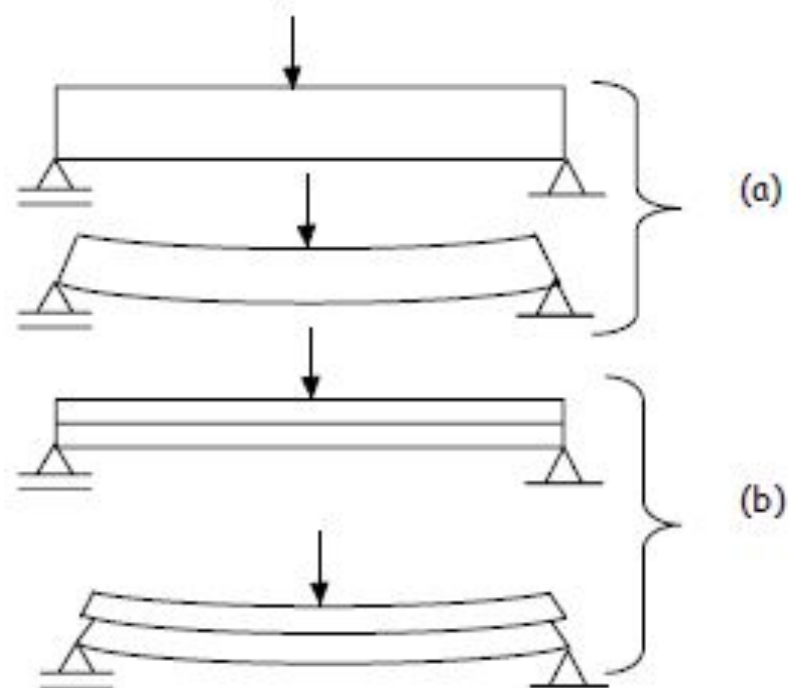


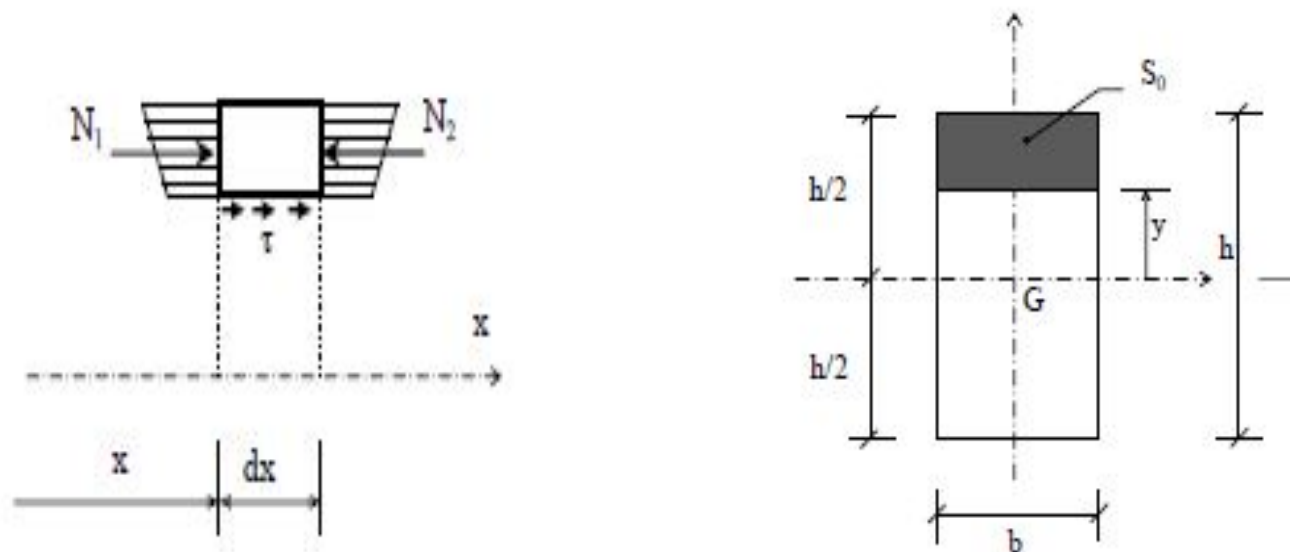
Fig. 4.14

Dans le cas général, en un point arbitraire d'une section droite d'une poutre soumise à l'action simultanée d'un effort tranchant (T) et d'un moment fléchissant (M), la valeur de la contrainte tangentielle est donnée par :

$$\tau = \frac{T \cdot m_{(so)}}{b \cdot I_z}$$

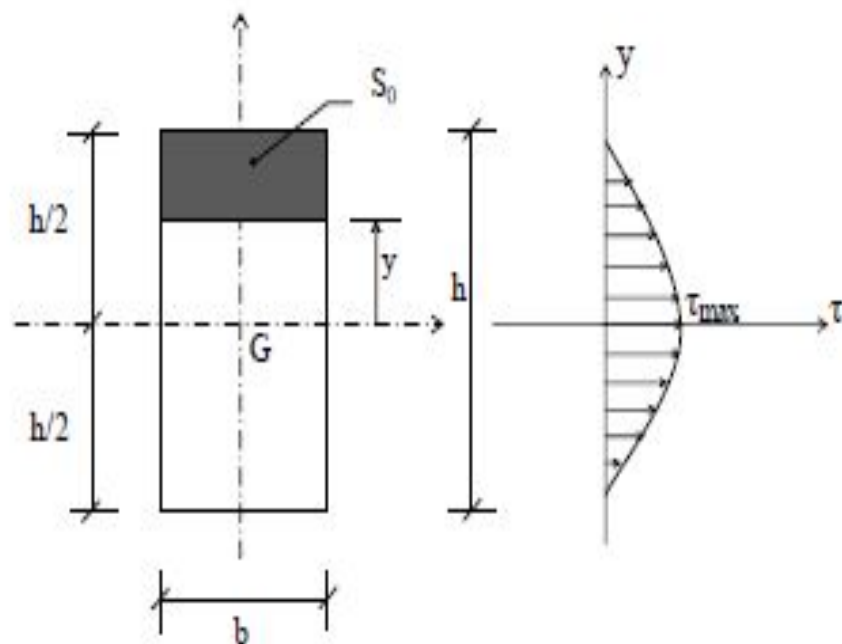
Où b : est la largeur de la section dans la couche considérée. Et I_z : moment d'inertie

$m_{(so)}$: est le moment statique de la surface située au dessus de la couche considérée (sur laquelle nous voulons déterminer la contrainte tangentielle). Cette couche se trouve à une hauteur « y » par rapport au centre de gravité.



- Cas d'une section rectangulaire :

Si nous appliquons cette formule dans le cas d'une section rectangulaire (b, h), nous exprimons la relation de la contrainte tangentielle « τ » sur une fibre distante de « y » à partir du C.D.G. où $I_z = bh^3/12$ et $m_{(S_0)} = b \cdot \left(\frac{h}{2} - y\right) \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} + y\right)$ D'où : $\tau = \frac{6T}{bh^3} \left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$

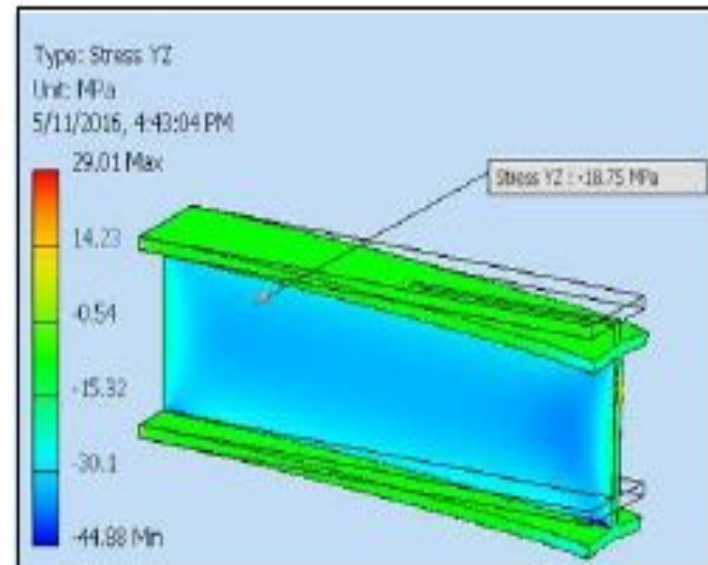
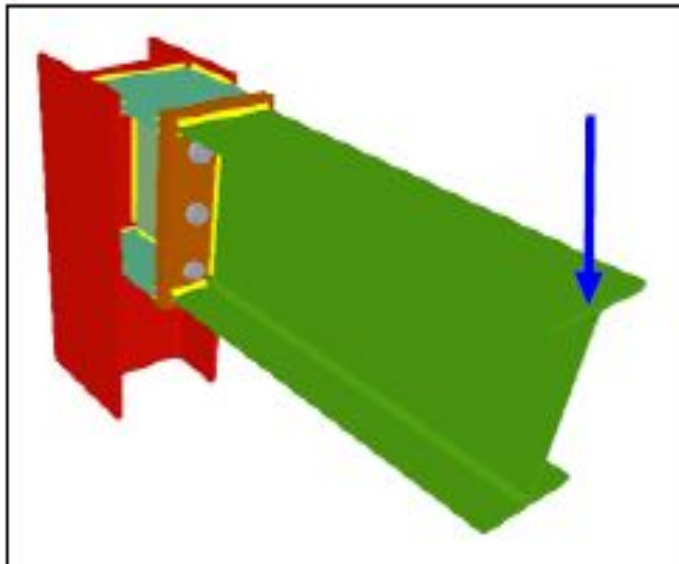


D'après cette dernière relation, nous constatons que la contrainte tangentielle varie avec l'ordonnée « y » sur laquelle, nous voulons déterminer cette contrainte.

$$\tau = \frac{6T}{bh^3} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

Donc, « τ » est nul aux points les plus éloignés du centre de gravité (aux extrémités de la section) et passe par un maximum pour l'ordonnée « y » correspondant au maximum du moment statique $m_{(0)}$ (c.à.d au C.D.G où $y=0$) . Cette valeur maximale de la contrainte tangentielle est de : $\tau_{max} = \frac{3}{2} \frac{T}{b.h}$

Exemple réel:



5. Calcul de résistance en flexion simple :

La condition de résistance dans le cas de la flexion simple s'écrit donc :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot y_{max}}{I_z} \leq [\sigma]_{admissible} \quad \text{Et} \quad \tau_{max} = \frac{T_{max} \cdot m_{(max)}}{b \cdot I_z} \leq [\tau]_{admissible}$$

Remarque :

Pour une section rectangulaire (b, h) : $\tau_{max} = \frac{3}{2} \frac{T_{max}}{b \cdot h}$

Pour une section circulaire de rayon « R » : $\tau_{max} = \frac{4}{3} \frac{T_{max}}{\pi R^2}$

6. Applications :

a) Vérifiez la résistance de la poutre ci-dessous (voir fig 4.21) vis-à-vis la flexion simple si la contrainte normale admissible $[\sigma]_{adm}=160\text{Mpa}$ et la contrainte tangentielle admissible $[\tau]_{adm}=100\text{Mpa}$. Données : $q=40\text{KN/m}$; $L=2\text{m}$; $b=6\text{cm}$ et $h=12\text{cm}$

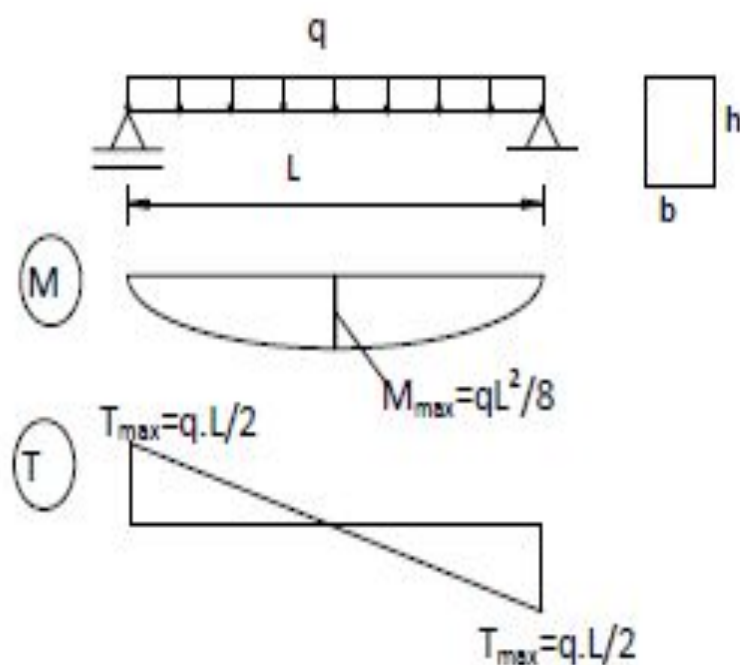


Fig 4.21

Le moment maximal est à la mi-travée $M_{\max}=qL^2/8$

L'effort tranchant maximal est sur les appuis : $T_{\max}=q.L/2$

Donc, le critère de résistance à la flexion simple est :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I_z} \leq [\sigma]_{\text{admissible}} \quad \text{avec } y_{\max}^+ = y_{\max}^- = y_{\max} = h/2 = 6 \text{ cm}$$

$$\text{Et } \tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{T_{\max}}{b \cdot h} \leq [\tau]_{\text{admissible}}$$

$$M_{\max}=20 \text{ kN.m} ; T_{\max}=40 \text{ kN} ; I_z=bh^3/12=8.64 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\sigma_{\max}=138.89 \text{ MPa} < 160 \text{ MPa} ;$$

$$\tau_{\max}=8.33 \text{ MPa} < 100 \text{ MPa}$$

Donc cette poutre résiste à la flexion simple.